

Toda transformación de Möbius es composición de traslaciones, dilataciones, rotaciones e inversiones

Proposición 1. *Toda transformación de Möbius es una composición de traslaciones, dilataciones, rotaciones e inversiones.*

Demostración: Separamos en dos casos: $c = 0$ y $c \neq 0$:

- Si $c = 0$, entonces $T(z) = a/dz + b/d = a/d (z + b/a)$ donde $a/d = |a/d| e^{i \operatorname{Arg}(a/d)} = re^{i\theta}$ luego $T(z) = re^{i\theta} (z + b/a) = (S_r \circ R_\theta \circ T_{b/a})(z)$.
- Si $c \neq 0$, entonces $T(z) = \frac{az + b}{cz + d} = \frac{(az + b)c + ad - ad}{(cz + d)c} = \frac{a(cz + d) + (cb - ad)}{(cz + d)c}$

$$\implies T(z) = \frac{a}{c} + \frac{cb - ad}{c(cz + d)} = \frac{a}{c} + \underbrace{\frac{cb - ad}{c^2}}_{re^{i\theta}} \cdot \frac{1}{z + d/c} = (T_{a/c} \circ S_r \circ R_\theta \circ I \circ T_{d/c})(z).$$

■